

IFAB 4 NEXT GENERATION TALENTS

CHALLENGE

 **Romagna Acque**
Società delle Fonti S.p.A.

GIORGIA RECCHIA
LUCA DENTI
SILVIA BENAGLIA
SARAH FILANGIERI
ANGELA DE MARCO

ANALISI DI CONTESTO

➤ Il contesto territoriale e operativo

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. gestisce la produzione all'ingrosso di acqua potabile per tutta la Romagna, servendo oltre 1,1 milioni di utenti tramite una rete estesa di oltre 600 km.

Il cuore pulsante dell'approvvigionamento idrico è l'**Acquedotto della Romagna**, alimentato da fonti eterogenee: l'invaso di Ridracoli, il fiume Po, i campi pozzi e altre acque superficiali. Tuttavia, a causa del cambiamento climatico, gli apporti alla diga si concentrano sempre più tra fine inverno e primavera, aumentando il rischio di crisi idriche estive.

Parallelamente, è diminuito il prelievo da falda. Di conseguenza, diventa fondamentale ottimizzare il bilanciamento tra le diverse fonti, considerando stagionalità, costi e sostenibilità ambientale.



VARIABILITÀ CLIMATICA



VARIABILITÀ DELLA DOMANDA IDRICA



VINCOLI INFRASTRUTTURALI



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



EFFICIENZA ECONOMICA



ANALISI SWOT

Strenghts

- Profonda conoscenza del sistema idrico locale
- Disponibilità di dati storici e operativi
- Volontà di innovazione e collaborazione
- Potenziale per migliorare efficienza e resilienza

Weaknesses

- Complessità della modellizzazione del sistema idrico
- Necessità di competenze AI specialistiche
- Dipendenza dalla qualità e dalla completezza dei dati
- Potenziale resistenza interna al cambiamento

Opportunities

- Ottimizzazione significativa dell'uso delle risorse idriche
- Migliore gestione di eventi imprevisti (siccità, alluvioni)
- Riduzione dei costi operativi (energia, chimici)
- Possibilità di sviluppare un modello replicabile

Threats

- Crescente incertezza dovuta al cambiamento climatico
- Aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi
- Potenziale scarsità idrica che rende critica l'ottimizzazione
- Rapida evoluzione delle tecnologie AI



LA SFIDA

➤ Creazione di un modello predittivo

Sviluppare un sistema di supporto alle decisioni basato sull'intelligenza artificiale che consenta di pianificare l'utilizzo delle fonti di approvvigionamento di acqua grezza in funzione della disponibilità (invaso di Ridracoli, acqua di superficie fiume Po, campi pozzi, etc.), delle previsioni meteorologiche, delle curve di consumo, dei vincoli idraulici e infrastrutturali, determinando, al contempo, minori costi di produzione e vettoriamiento.

Maggiore resilienza: anticipare e gestire meglio eventi imprevisti, come siccità, alluvioni o guasti alle infrastrutture.

Maggiore efficienza: ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche, ridurre i costi energetici e chimici e minimizzare le perdite d'acqua.

Maggiore sostenibilità: preservare le risorse idriche e a ridurre l'impatto ambientale del servizio idrico integrato.

MODELLO PER L'INVASO DI RIDRACOLI

VARIABILI DECISIONALI:

- D_t : DOMANDA DI ACQUA GIORNALIERA
- V_t : VOLUME DI INVASO GIORNALIERO

EQUAZIONE DI BILANCIO IDRICO:

$$V_{t+1} = V_t + A_t - P_t$$

- V_t : VOLUME INVASO (m^3)
- A_t : APPORTO (m^3)
- P_t : PRELIEVI (m^3)

FUNZIONE OBIETTIVO:

- SODDISFARE I FABBISOGNI MINIMI GIORNALIERI
- RISPETTARE I LIVELLI CRITICI DI VOLUME E PRELIEVI
- EVITARE PERIODI DI DEFICIT

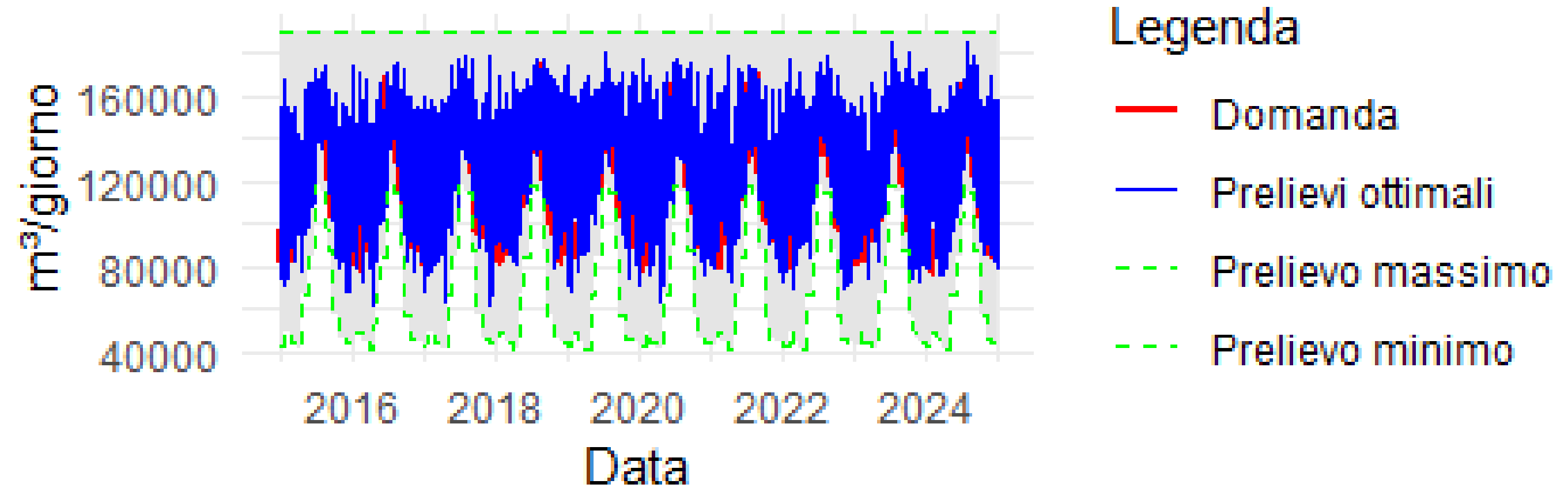
$$\min Z = \sum_{t=2}^T \left(\frac{P_t - D_t}{D_t} \right)^2 \cdot w_t + \lambda \sum_{t=3}^T (P_t - P_{t-1})^2 + \text{penalità}$$

OUTPUT:

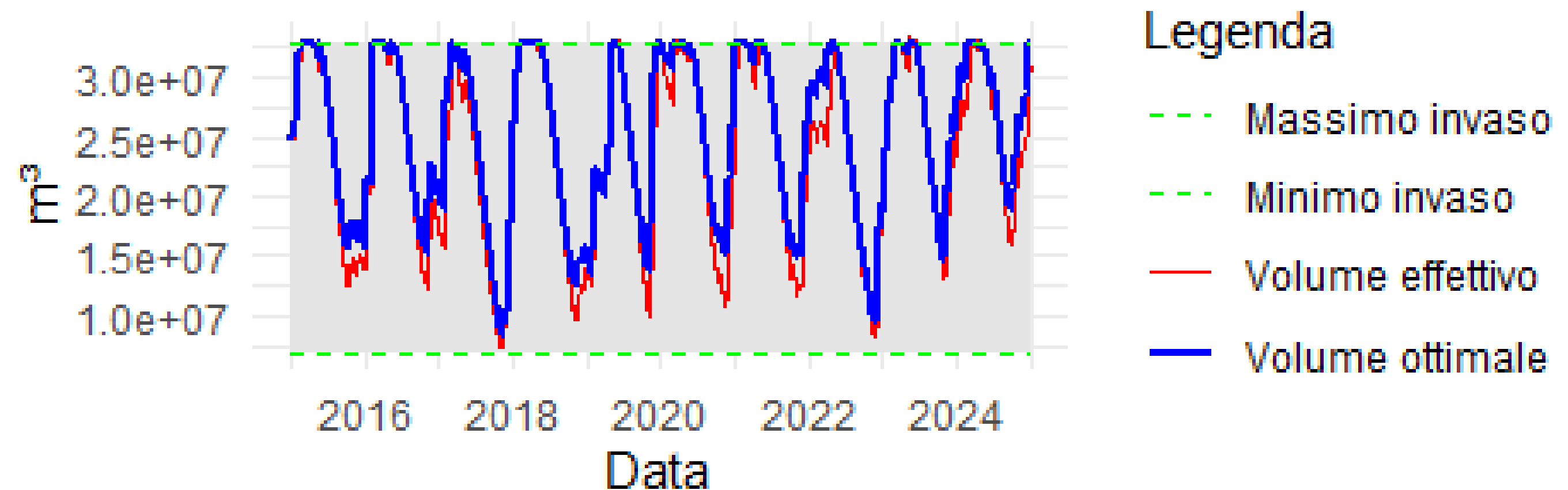
- P_t PRELIEVO OTTIMALE GIORNALIERO

CONFRONTI

Confronto prelievi ottimali e domanda



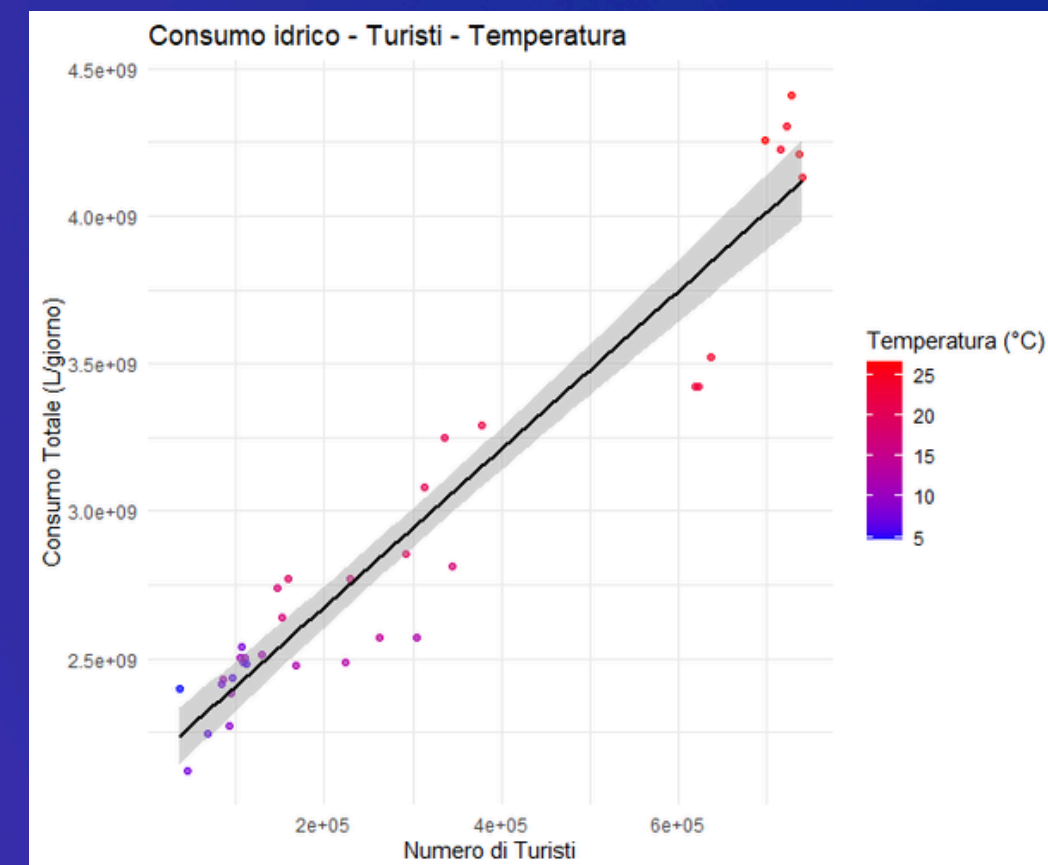
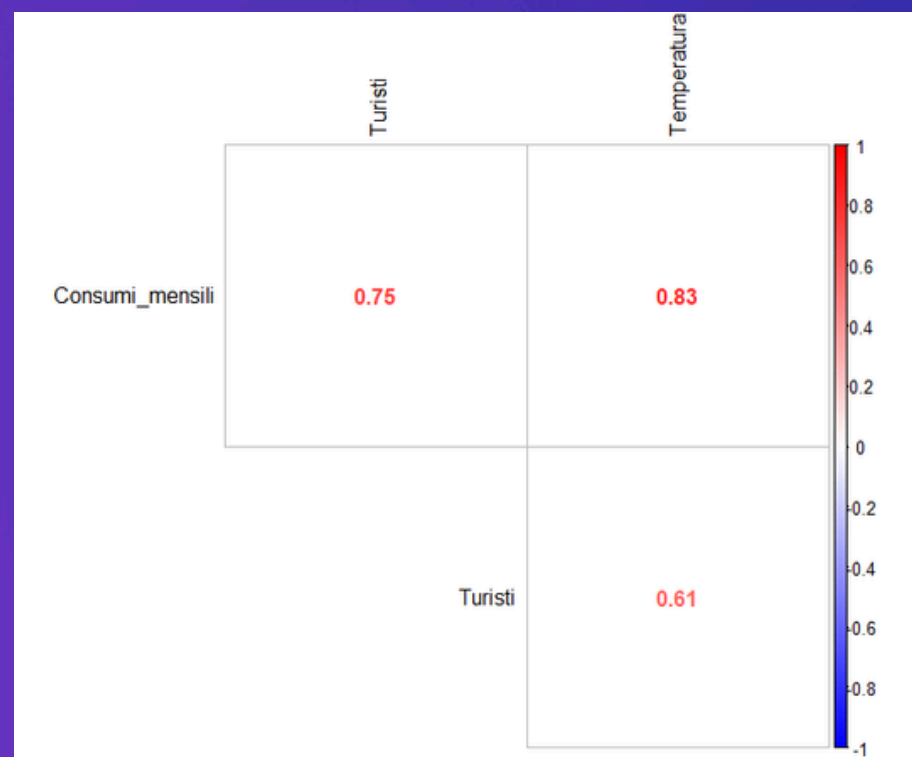
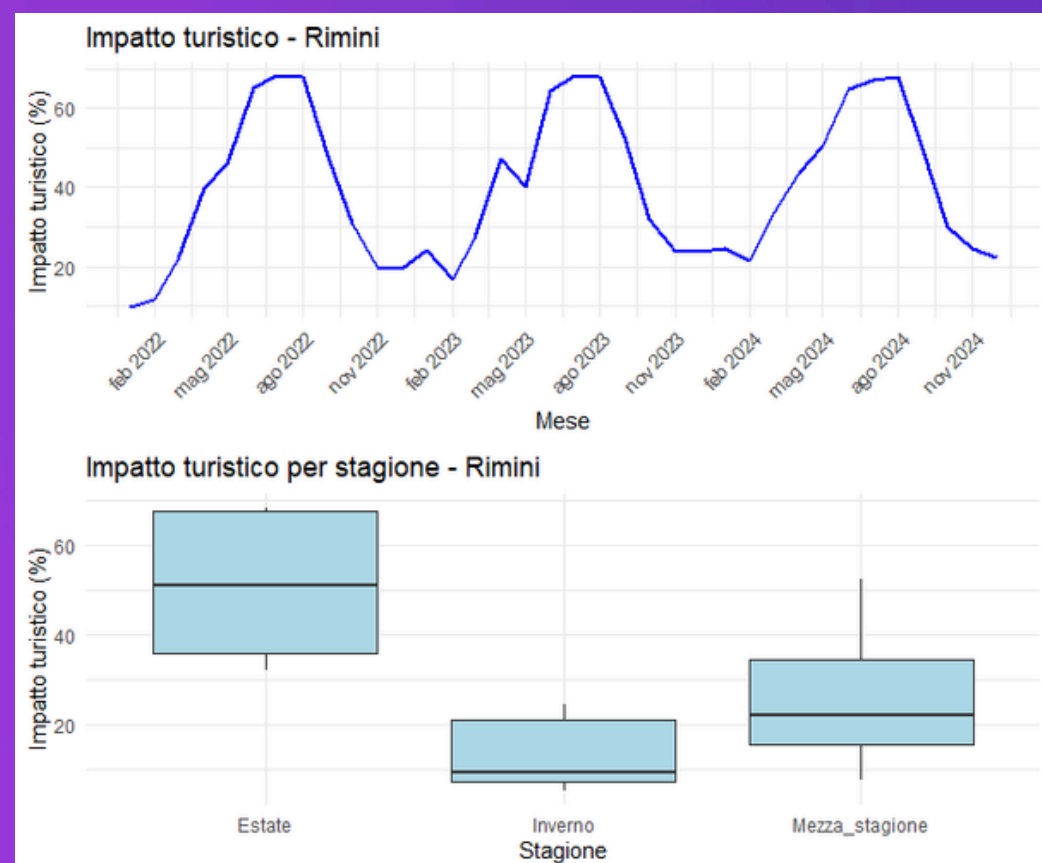
Confronto volumi ottimali ed effettivo

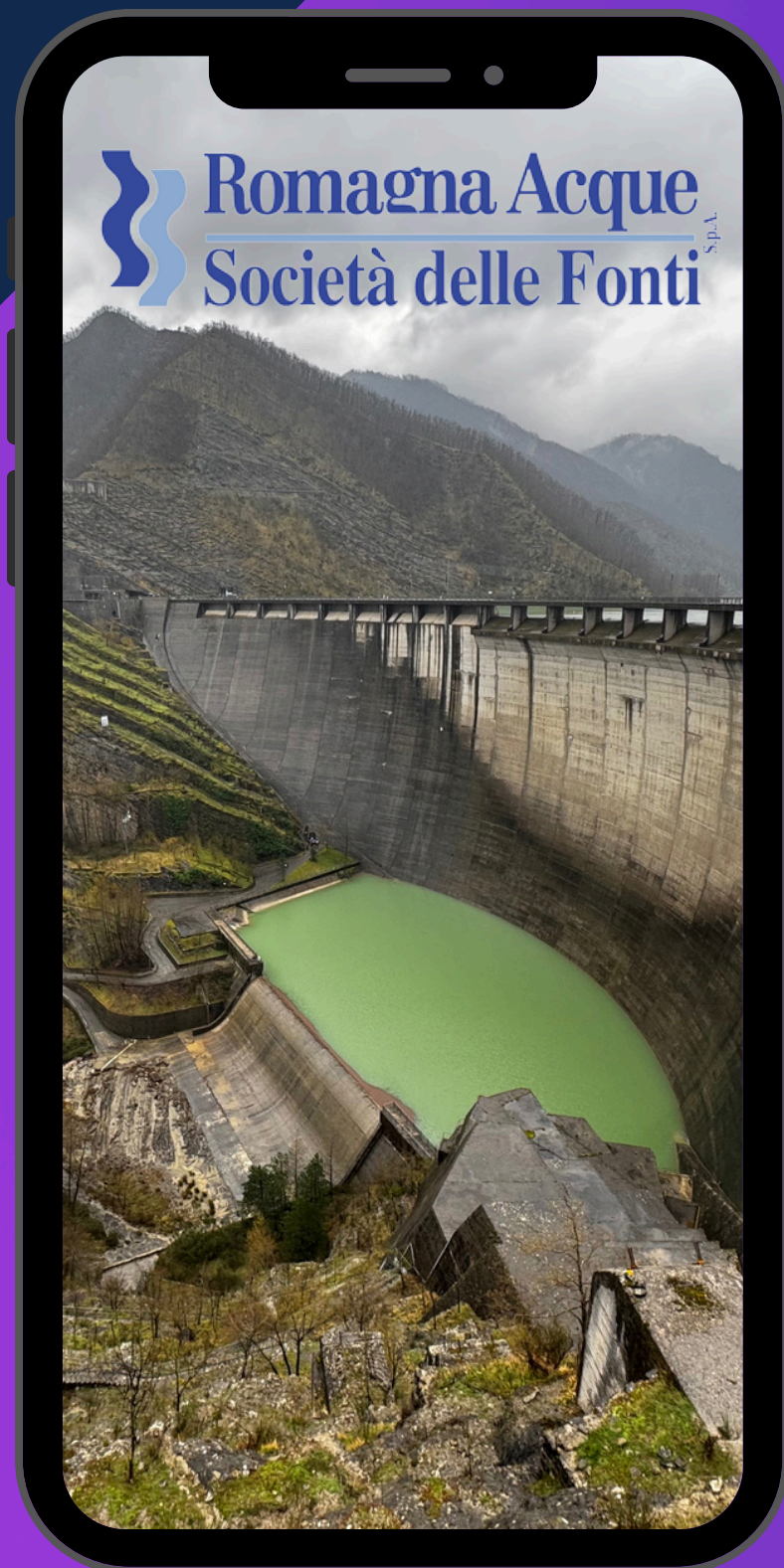


CORRELAZIONE TRA CONSUMI IDRICI, TURISTI E TEMPERATURA

La presenza turistica a Rimini è molto significativa: in estate ogni turista incrementa la domanda d'acqua di circa **7.707 l/mese**.

In inverno e nella mezza stagione, questo effetto scende rispettivamente a **3.100 l/mese** e **2.200 l/mese**.





CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE



Partiamo da un dato da noi calcolato: **in estate, ogni turista in più a Rimini è associato ad un incremento medio di consumo pari a 7.707 litri d'acqua al mese.**

Romagna Acque persegue l'**obiettivo** di sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'acqua come bene primario, promuovendo una cultura dell'uso consapevole e sostenibile della risorsa.

La nostra **proposta** è quella di affiancare una campagna di comunicazione al lancio del nuovo modello predittivo, capace di valorizzare contemporaneamente le sfide e le opportunità legate all'**innovazione tecnologica** e alla **sostenibilità ambientale**.



REALIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ VISIVA



Obiettivo: promozione di una campagna di sensibilizzazione, volta a definire un'identità coordinata online e offline

Target di riferimento: cittadini e turisti

Claim: "ogni goccia conta"

Payoff: preserviamo le risorse idriche una goccia alla volta

QR CODE: sito di Romagna Acque

✓ STRATEGIA COMUNICATIVA

Mix di strumenti di comunicazione:

offline:

+ **MANIFESTI PER AFFISSIONI COMUNE DI RIMINI**

+ **CARTOLINE DA DISTRIBUIRE NEGLI HOTEL/STRUTTURE RICETTIVE**

online:

+ **BANNER NEL SITO WEB (QR CODE)**

+ **SOCIAL MEDIA (GIÀ ESISTENTI)**

+ **DIRECT MAIL E NEWSLETTER**

Per ottenere la massima visibilità del progetto e delle attività che verranno programmate è necessaria un'attenta analisi e una valutazione degli obiettivi.



MOCKUP AFFISSIONE

Analisi e finalità del piano di comunicazione:

- posizionamento di Romagna Acque rispetto all'offerta turistica locale
- brand awareness nel territorio di Rimini
- sviluppo dell'identità social in vista del lancio del modello predittivo
- fidelizzazione degli utenti esistenti ed engagement sui social media

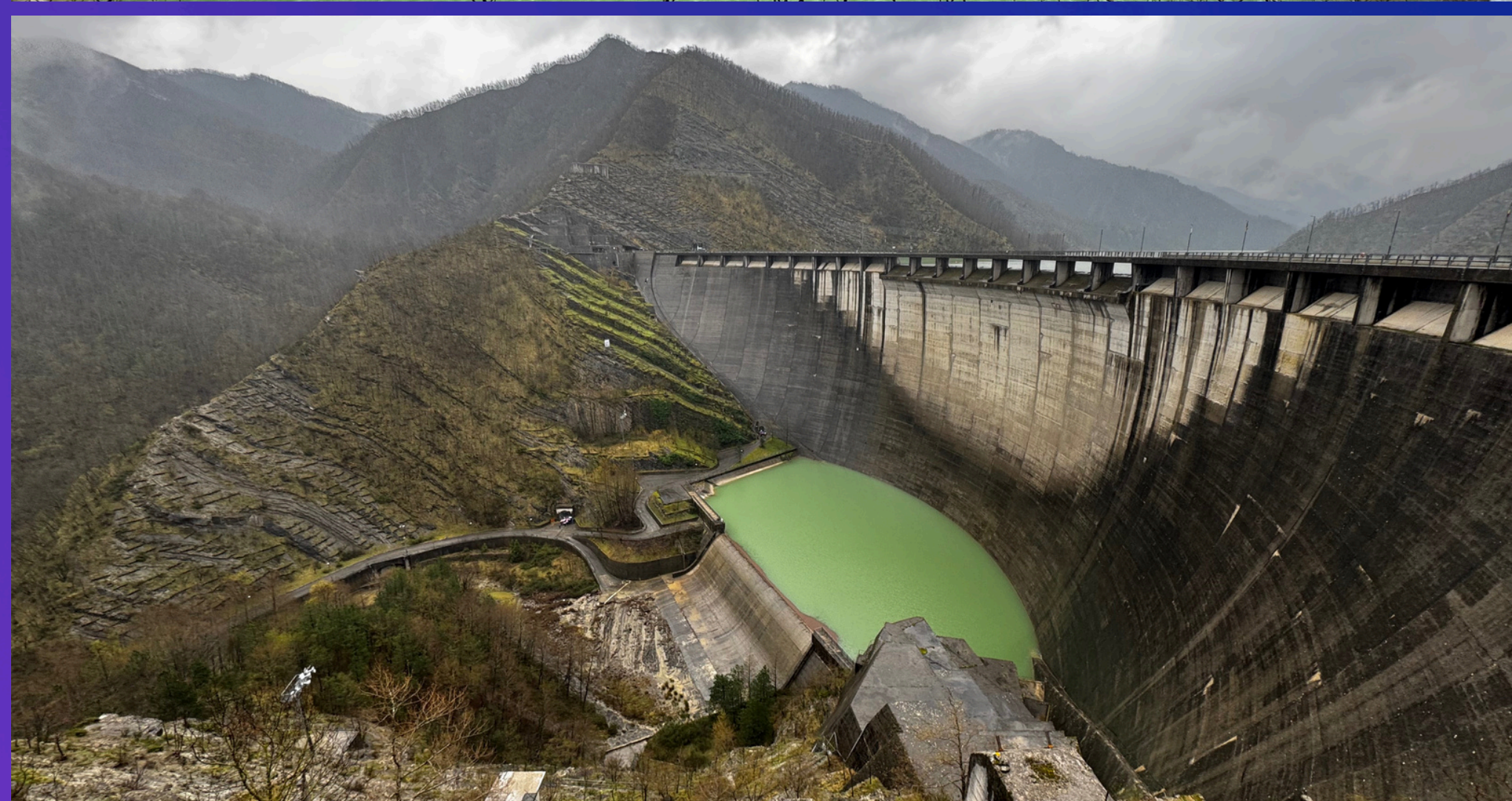


CONCLUSIONI

➤ La nostra proposta:

Introduzione dell'AI per la gestione idrica

- **prevedere la domanda idrica** in funzione di fattori climatici, turistici e stagionali
- **ottimizzare la pianificazione delle fonti**, in particolare il prelievo d'acqua dal bacino della diga di Ridracoli
- **migliorare la gestione dei trattamenti** in funzione della qualità delle acque grezze e delle esigenze energetiche
- **simulare scenari di crisi o di emergenza**, permettendo una gestione proattiva e resiliente
- **integrare fonti rinnovabili e logiche energetiche** nella pianificazione dell'approvvigionamento





IFAB 4 NEXT GENERATION TALENTS